الغليان

الدرس ٣-٧
صفحات الكتاب ٥٦-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** عندما نسخّن السائل بدرجة كافية فإنه **يغلي** ويتحول إلى غاز، وتسمى الدرجة التي يغلي عندها السائل **درجة الغليان**. **درجة غليان الماء النقي هي ١٠٠°C**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الغليان ودرجة الغليان
- أحدد درجة غليان الماء
- أتبع قواعد الأمن والسلامة مع الماء المغلي

📖 مفردات الدرس

يغلي
يتحول السائل إلى غاز بسرعة كبيرة مع تكون الفقاعات

درجة الغليان
درجة الحرارة التي يغلي عندها السائل

بخار
الماء في الحالة الغازية

الغليان

- عندما يغلي السائل تكتسب جزيئاته طاقة حرارية كبيرة تجعلها تتحرك بسرعة كبيرة
- تنفصل بعض الجزيئات عن سطح السائل وتتحول إلى غاز
- يتحول الماء إلى بخار عند غليانه
- سائل + حرارة ← غاز

درجة الغليان

- عندما يكتسب السائل الحرارة الكافية لغليانه نقول إنه وصل إلى درجة الغليان
- تختلف السوائل المختلفة في درجات غليانها
- **درجة غليان الماء النقي هي ١٠٠°C**
- الفقاعات في الماء المغلي هي بخار ماء يتكوّن داخل السائل

الأمن والسلامة ⚠️

- يمكن أن يشكل الماء المغلي خطورة
- يمكن للماء المغلي والبخار إصابتك بالحروق
- التجربة يجريها المعلم، والطالب يلاحظ ويسجل



لماذا شعر خالد بالحرارة عندما مرّر يده فوق إناء فيه ماء يغلي؟

✏️ أمثلة محلولة

ما الفرق بين التبخر والغليان؟

الحل: التبخر يحدث من سطح السائل في أي درجة حرارة، والغليان يحدث بسرعة عند درجة الغليان وتتكون فقاعات داخل السائل

هل ازدادت درجة الحرارة بعدما بدأ الماء في الغليان؟

الحل: لا، تبقى عند درجة الغليان (نحو ١٠٠°C) ما دام يغلي

⭐ تذكّر

- احفظ: الماء يغلي عند ١٠٠°C ويتجمد عند ٠°C

⚠️ انتبه من الخطأ

- البخار الخارج من الإناء ساخن جدًا وقد يسبب الحروق مع أنه غير مرئي أحيانًا

🧩 **نشاط:** (مع المعلم) سجّل درجة حرارة الماء كل دقيقتين حتى يغلي، وارسم تمثيلًا بيانيًا خطيًا للنتائج

✅ أختبر نفسي

١. ما درجة غليان الماء النقي؟
٢. ماذا يحدث للماء عندما يغلي؟
٣. هل تغلي السوائل كلها عند الدرجة نفسها؟
٤. ما الفقاعات في الماء المغلي؟

الإجابات: (١) ١٠٠°C ، (٢) يتحول إلى بخار ، (٣) لا ، (٤) بخار ماء